

Arquitectura Políglota y Diseño de Base de Datos para Ecommify

Una solución escalable para plataformas de alto rendimiento basada en el ecosistema Olist.

Maestría en Arquitectura de Software | Diseño y Optimización de Bases de Datos

Autores: Andres Camilo Meneses, David Hernando Monsalve, Eduardo Trujillo, Nicolás Cifuentes.

Profesor: Miguel Alfonso Varela.

Facultad de Ingeniería | Universidad de La Sabana.

Diseñando para transformar el ecosistema digital



Innovación Tecnológica

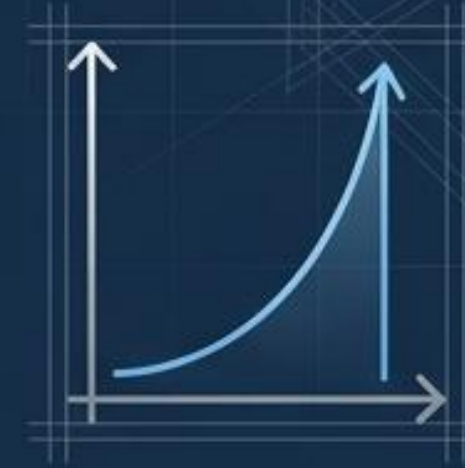
El desafío: Modelar un volumen masivo de datos altamente conectados y heterogéneos provenientes del **dataset** Brazilian E-commerce (Olist).

La solución: Implementar una arquitectura híbrida de vanguardia.



Liderazgo Analítico

El enfoque: Toma de decisiones arquitectónicas empíricas. Análisis riguroso del Teorema CAP y **trade-offs** para equilibrar el rendimiento y la tolerancia a fallos.



Impacto Tangible

El resultado: Un sistema con **escalabilidad garantizada** capaz de soportar operaciones críticas de e-commerce sin interrupciones, reflejando el sello Sabana de generar soluciones con valor real para la sociedad.

El desafío Ecommify a escala



Cientes y Órdenes

Crecimiento transaccional
incesante.



Catálogo y Analítica

>50K productos y >100K reseñas
con variabilidad estructural.



Ítems de Pedido

Operaciones simultáneas
con integridad estricta.



Logística Espacial

Registros de geolocalización
para cálculos territoriales.

Insight Clave: El sistema debe orquestar simultáneamente **flujos financieros rígidos** y **catálogos de datos dinámicos** bajo alta concurrencia.

La dualidad técnica del sistema requiere dos mundos especializados



El Mundo Transaccional (OLTP)

Métricas de Éxito:

- Respuestas en < 100 ms (RNF-02)
- Disponibilidad del 99% (RNF-05)

Requisitos Críticos:

Integridad referencial absoluta (RNF-01)
Seguridad financiera intachable
Soporte a particionamiento temporal de órdenes (RNF-09)



El Mundo Analítico y Documental (OLAP)

Métricas de Éxito:

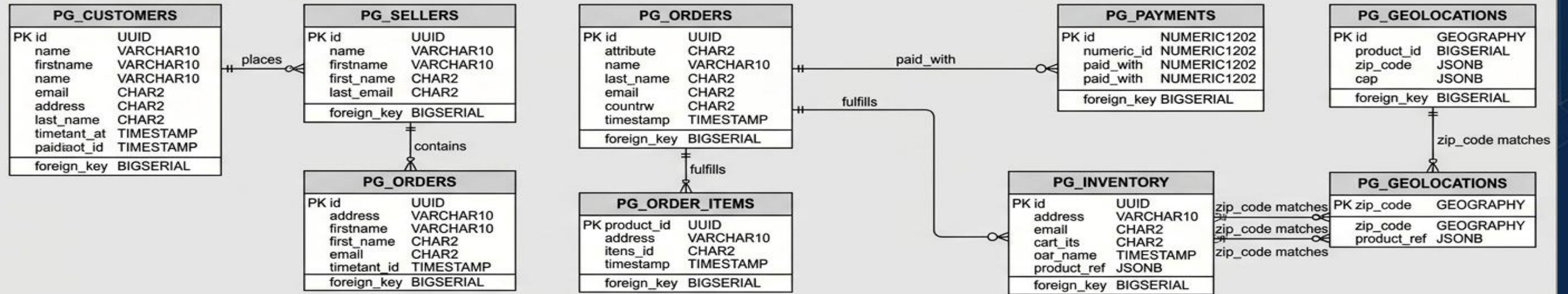
- Consultas masivas veloces
- Escalabilidad horizontal elástica (RNF-04)

Requisitos Críticos:

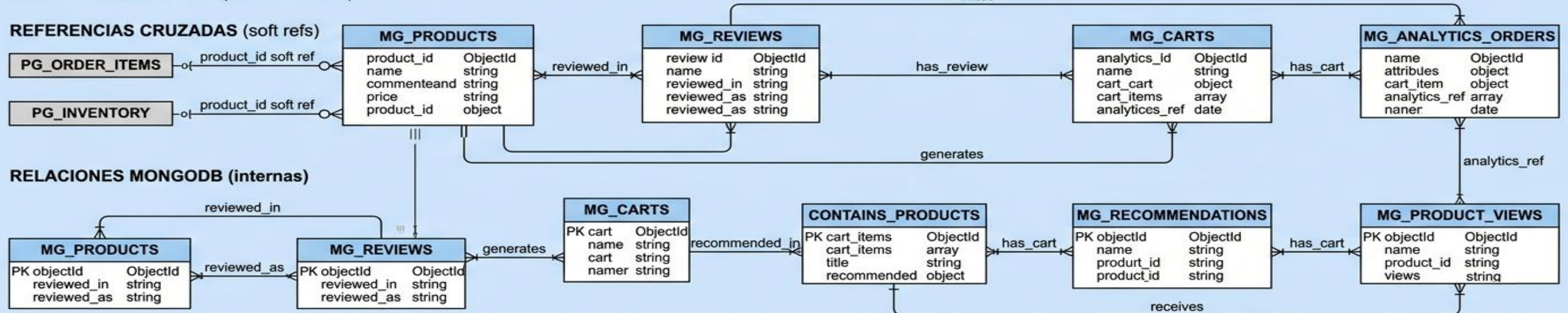
Evolución de esquemas sin fricción para productos (RNF-07)
Gestión de carritos temporales
Aislamiento analítico (RNF-08)

Mapa del dominio conceptual y delimitación de fronteras

MÓDULO POSTGRESQL (Transaccional)



MÓDULO MONGODB (Documental)



Cimientos de máxima integridad: PostgreSQL

Garantía ACID

Las entidades Orders, Payments e Inventory evitan anomalías críticas (Ej. prevenir inventario negativo o la validación estricta del monto pagado).

Seguridad de Identidad

Implementación de UUID en Customers y Sellers a través de la extensión uuid-osp para evitar colisiones distribuidas y ofuscar IDs.

Inmutabilidad Financiera

El unit_price se consolida permanentemente en Order_Items para blindar los reportes contables frente a cambios futuros en el catálogo.



Llevando lo relacional más allá de los estándares tradicionales



Extensión PostGIS

Entidad: Geolocations | Tipo:
GEOGRAPHY(POINT,4326)

Impacto Tangible: Ejecución de cálculos de distancia ultrarrápidos, clustering territorial y optimización de rutas logísticas.



Flexibilidad Híbrida (JSONB)

shipping_address (Orders) |
payment_metadata (Payments)

Impacto Tangible: Permite absorber la variabilidad estructural de pasarelas de pago y direcciones sin romper el modelo ACID. Potenciado con índices btree_gin.



Escala Histórica (Partitioning)

pg_partman | PARTITION BY
RANGE (purchase_timestamp)

Impacto Tangible: Separa particiones activas (hot) e históricas (cold), optimizando escaneos de memoria en millones de registros.

Flexibilidad y escalado elástico: Colecciones BSON

BSON Documents



products

Absorbe inmensa variabilidad estructural descubierta en el dataset Olist (dimensiones, características técnicas) previniendo masivas columnas nulas.

reviews

Diseñado para feedback semiestructurado, campos opcionales como review_comment_title y preparando la estructura para futuras integraciones de IA.

carts

Modelado para la absorción de altísima concurrencia y gestión autónoma de ciclos de vida de sesión utilizando índices TTL (Time To Live).

analytics_orders

Entorno enteramente desnormalizado para consultas OLAP ultrarrápidas, blindando el sistema core transaccional de cualquier saturación analítica.



Patrón 1: Embedding Pattern (Incrustación)

Contexto: Alta cohesión y lectura conjunta recurrente.

Aplicación: `carts.items` y `products.media`

Beneficio: Eliminación de los costosos 'Joins' en la fase de navegación del usuario, reduciendo radicalmente la latencia.



Patrón 2: Referencing Pattern (Referencia)

Contexto: Alta cardinalidad o crecimiento asimétrico.

Aplicación: Referencias a `reviews.product_id` y `products.seller_ids`

Beneficio: Mitiga la duplicación extrema y facilita el crecimiento infinito del catálogo.



Patrón 3: Computed & Bucket Pattern (Pre-cálculo)

Contexto: Métricas analíticas y ratings masivos.

Aplicación: Cálculo promediado en `products.rating` o historiales de visita.

Beneficio: Transformación de computación al vuelo (altamente pesada) en lecturas estáticas (ligeras).

Equilibrio científico: El Teorema CAP en Ecommify

Consistencia (C)

PostgreSQL - Orientación CP

- **Justificación:** Prioriza que el inventario sea exacto y evita a toda costa el "doble gasto" en pagos.
- **El Trade-off:** En caso de un fallo grave en la red, el pago se rechaza antes de registrar un dato inconsistente temporalmente.

PostgreSQL
(CP)

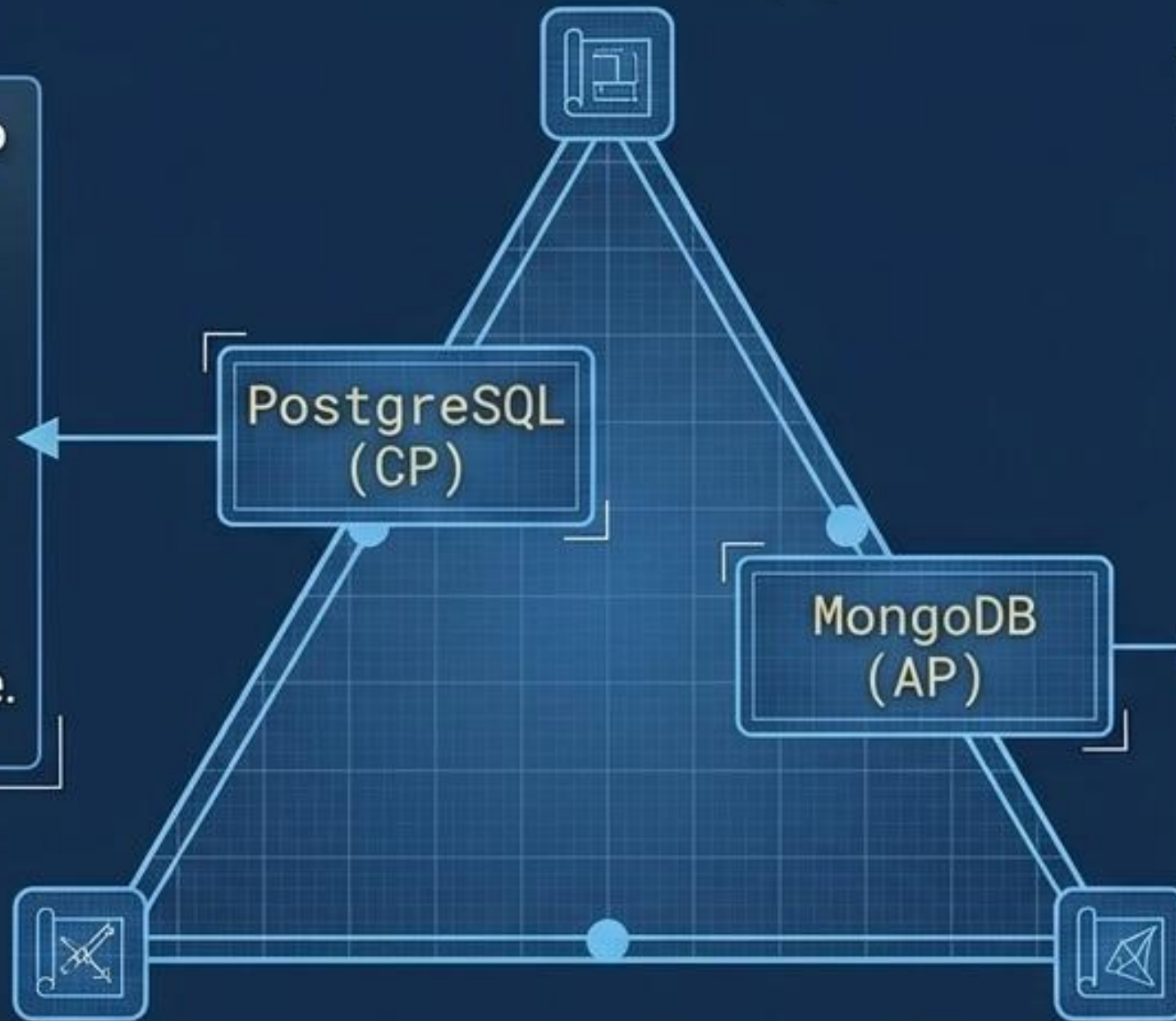
MongoDB - Orientación AP

- **Justificación:** Prioriza que el catálogo siempre cargue y el usuario siempre pueda añadir ítems al carrito (carts, reviews).
- **El Trade-off:** Acepta Consistencia Eventual. Un producto nuevo podría tardar milisegundos extra en reflejarse globalmente, pero la tienda jamás colapsa.

MongoDB
(AP)

Tolerancia a
Particiones (P)

Disponibilidad (A)



Matriz de Decisión Arquitectónica Definitiva



PostgreSQL
(El Ancla)

Entidades

Customers, Orders,
Order_Items, Payments,
Inventory, Sellers,
Geolocations

Perfil de Carga

✓ OLTP estricto. Alta
escritura.
Relaciones altamente
normalizadas.

Misión Principal

✓ Proteger la verdad
financiera y
logística.



MongoDB
(El Motor a Reacción)

Entidades

Products, Reviews,
Carts,
Analytic_Orders,
Recommendations

Perfil de Carga

✓ OLAP. Lectura masiva
intensiva. Alta
conurrencia y
desnormalización.

Misión Principal

✓ Entregar velocidad y
absorción de
variabilidad
estructural en el
catálogo.

El sistema nervioso de la plataforma: Flujos de sincronización



Gobernanza del sistema: Trade-offs y estrategias de mitigación

Problema vs. Escudo



Riesgo 1: Inconsistencia Eventual entre motores



Mitigación: Arquitectura orientada a eventos con CDC estricto garantizando la eventualidad controlada.



Riesgo 2: Divergencia y caos documental en NoSQL



Mitigación: Implementación rigurosa de validaciones JSON Schema en MongoDB y contratos de API estrictos.



Riesgo 3: Saturación por consultas analíticas (OLAP) impactando transacciones (OLTP)



Mitigación: Separación física de cargas y uso estratégico de colecciones completamente desnormalizadas en MongoDB y vistas particionadas en Postgres.

Ingeniería precisa para un impacto tangible

Golden Checklist

- ✓ Escalabilidad sin precedentes y respuesta sub-100ms.
- ✓ Gobernanza financiera absoluta.
- ✓ Flexibilidad total para innovaciones futuras.

“

Diseñamos arquitecturas no solo para almacenar información, sino para **liderar la evolución**, aprender operando y asegurar la continuidad del comercio del mañana.



Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana